

BTS SIO	Bloc2 -R4 Administration des systèmes
Configuration d'un Domain Name System (DNS)	
Prérequis	• Windows Server 2022

Contexte :

Microtech est une entreprise en pleine croissance, spécialisée dans la **vente par correspondance en ligne**. Pour soutenir son développement et centraliser la gestion de ses ressources (utilisateurs, ordinateurs, partages de fichiers), la Direction des Services d'Information (**DSI**) a décidé de moderniser son infrastructure réseau.

1. La Problématique

Actuellement, l'infrastructure est composée de plusieurs serveurs (Web, FTP, Fichiers, Messagerie) accessibles uniquement via leurs **adresses IP**. Cette méthode présente deux inconvénients majeurs :

- **Difficulté de mémorisation** pour les utilisateurs et les administrateurs.
- **Manque de flexibilité** : si l'adresse IP d'un serveur change, tous les accès sont rompus.

2. La Mission

La DSI souhaite déployer un **annuaire Active Directory** sur une plateforme **Windows Server 2022**. Cependant, le bon fonctionnement d'un annuaire Windows repose entièrement sur une infrastructure **DNS (Domain Name System)** solide.

Votre mission consiste donc à :

- Préparer l'environnement de virtualisation.
- Installer et configurer le premier serveur de l'entreprise.
- Mettre en place le service DNS pour permettre la résolution de noms de domaine qualifiés au sein du réseau local de **Microtech**.

3. Environnement Technique

Pour réaliser cette preuve de concept, vous utilisez les outils suivants :

- **Hyperviseur** : VMware Workstation.
- **Serveur** : Windows Server 2022 (Rôle DNS).
- **Poste Client** : Windows 11 Professionnel.
- **Nom de domaine retenu** : **microtech.local**.
- **Plan d'adressage IP** : Réseau **192.168.10.0/24**.

2. Préparatifs à l'installation de Windows Server

2.1 Analyse théorique

- **Éditions proposées (2019/2022)** : Essentials (petites entreprises), Standard (environnements peu virtualisés), Datacenter (haute virtualisation).
- **Nouveautés 2022** : Sécurité multicouche améliorée (SMB over QUIC), support étendu d'Azure Arc, et gestion mémoire optimisée pour les conteneurs.
- **Version installée : Windows Server 2022 Standard (Expérience de bureau)**. Elle permet la gestion complète des rôles nécessaires à Virtualix avec une interface graphique.
- **Différence Standard vs Datacenter** : La version Datacenter permet un nombre illimité de machines virtuelles (VM) sur un hôte physique, tandis que la Standard est limitée à 2.

2. Configuration initiale du serveur (Post-Installation)

Après l'installation, les configurations suivantes ont été appliquées via le **Gestionnaire de serveur** :

- **Nom du serveur** : SRVDC
- **Configuration IP** :
 - Adresse IP : **192.168.10.10**
 - Masque : **255.255.255.0**
 - DNS : **127.0.0.1** (Le serveur est son propre résolveur)
- **VMware Tools** : Installés pour optimiser les performances graphiques et le partage de fichiers entre l'hôte et l'invité.
- **Stratégies de groupe (GPO locales)** : Désactivation de la complexité des mots de passe pour l'environnement de test via **secpol.msc**.

3. Installation et Configuration du rôle DNS

3.1 Installation du rôle

Le rôle a été ajouté via l'assistant "Ajouter des rôles et fonctionnalités". Un **rôle** est un ensemble de programmes logiciels qui permet à un ordinateur de remplir une fonction spécifique pour les utilisateurs (ex: DNS, DHCP), tandis qu'une **fonctionnalité** est un logiciel auxiliaire (ex: sauvegarde Windows).

3.2 Configuration des Zones

Pour que le DNS fonctionne, nous avons configuré :

1. **Zone de recherche directe : microtech.lan** Elle traduit les noms (ex: srvdc.microtech.lan) en IP.
2. **Zone de recherche inversée : Zone 10.168.192.in-addr.arpa.** Elle traduit les IP en noms.

Types de zones définis :

- **Principale** : Copie du fichier de zone en lecture/écriture.
- **Secondaire** : Copie en lecture seule pour la tolérance aux pannes.
- **Stub** : Contient uniquement les enregistrements d'identification des serveurs faisant autorité (SOA, NS).

4. Tests et Validation

4.1 Test sur le serveur (SRVDC)

Utilisation de l'outil **nslookup** pour vérifier la résolution.

- **nslookup srvdc.microtech.lan** : Doit retourner **192.168.10.10**.
- **nslookup 192.168.10.10** : Doit retourner le nom du serveur (test de la zone inversée).

4.2 Test depuis le client (Windows 10/11)

1. Configuration de l'IP du client : **192.168.10.20**.
2. Configuration du DNS du client : **192.168.10.10**.
3. Test de connectivité via **ping srvdc.microtech.lan**

5. Analyse du fichier de zone

Le fichier de zone (situé dans **C:\Windows\System32\dns\microtech.local.dns**) contient les enregistrements cruciaux :

- **SOA (Start of Authority)** : Informations sur la zone et les délais d'expiration.
- **NS (Name Server)** : Liste les serveurs DNS de la zone.
- **A (Host)** : Correspondance Nom -> IPv4.
- **PTR (Pointer)** : Correspondance IPv4 -> Nom (dans la zone inversée).

Conclusion : Le service DNS est opérationnel. Il permet désormais d'identifier les machines du réseau Virtualix par leur nom, facilitant ainsi l'administration future et l'installation prochaine de l'Active Directory.